ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Circuit LC

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE C&D · PHYSIQUE · CIRCUIT LC · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Voici le corrigé complet des 6 exercices de la partie 01, exercice par exercice, thème par thème. Chaque solution est découpée en étapes numérotées : formule littérale, substitution, calcul, résultat avec unité. Les pièges classiques — conversions de µF, racine carrée mal placée, arrondis trop hâtifs — sont signalés dans des encadrés d'avertissement. Refais d'abord chaque calcul seul, puis compare ta rédaction ligne à ligne avec les étapes.

⏱ 40 min | ✅ 6 corrigés | ⚠️ pièges signalés | 🎓 Terminale C&D

Méthode de lecture : ① relis l'énoncé dans exo_p1.html ; ② refais le calcul seul ; ③ compare ta démarche aux étapes ci-dessous ; ④ mémorise le piège de chaque exercice : c'est lui qui rapporte des points au Bac.

DANS CETTE PARTIE

6 CORRIGÉS · 3 THÈMES

01 Période et fréquence propres — exercices 1 et 2

02 Énergie du condensateur et de la bobine — exercices 3 et 4

03 Oscillogramme et partage de l'énergie — exercices 5 et 6

Période et fréquence propres

✏️ EXERCICE 1 — PÉRIODE PROPRE DU CIRCUIT LC (★)

Données :

L = 0,10 H ;

C = 10 µF ;

U_0 = 6,0 V.

1 Conversion de la capacité :

$C = 10\ \mu F = 10 \times 10^{-6}\ F = 1{,}0 \times 10^{-5}\ F.$

2 Produit des grandeurs :

$L \cdot C = 0{,}10 \times 1{,}0 \times 10^{-5} = 1{,}0 \times 10^{-6}\ s^2.$

3 Racine carrée puis période :

$\sqrt{(L \cdot C)} = \sqrt{(1{,}0 \times 10^{-6})} = 1{,}0 \times 10^{-3}\ s,$

donc

$T_0 = 2\pi \times 1{,}0 \times 10^{-3} = 6{,}28 \times 10^{-3}\ s,$

soit

$T_0 \approx 6{,}3\ ms.$

4 Fréquence propre :

$f_0 = 1/T_0 = 1/(6{,}28 \times 10^{-3}) \approx 159$ Hz,

soit

$f_0 \approx 1{,}6 \times 10^{2}$ Hz.

$T_0 \approx 6{,}3$ ms et $f_0 \approx 1{,}6 \times 10^2$ Hz (159 Hz)

Vérification demandée : $T_0 \times f_0 = 6{,}28 \times 10^{-3} \times 159 \approx 1{,}0$ ✓

⚠️ Piège — 10 µF = $1{,}0 \times 10^{-5}$ F et non 10^{-6} F : 1 µF = 10^{-6} F, donc 10 µF = 10×10^{-6} F. Et la racine carrée porte sur le produit L·C tout entier, pas seulement sur 10^{-6}.

✏️ EXERCICE 2 — PULSATION PROPRE ET INFLUENCE DE C (★)

Données :

L = 0,10 H ;

C = 10 µF = $1{,}0 \times 10^{-5}$ F.

1 Pulsation propre :

$\omega_0 = 1/\sqrt{(L \cdot C)} = 1/(1{,}0 \times 10^{-3}) = 1{,}0 \times 10^{3}$ rad·s^{-1}.

2 Fréquence :

$f_0 = \omega_0/(2\pi) = 1{,}0 \times 10^3/6{,}28 \approx 159$ Hz,

soit

$f_0 \approx 1{,}6 \times 10^2$ Hz :

on retrouve exactement le résultat de l'exercice 1 ✓.

---

3 En 1,0 s, le circuit effectue

$f_0 \approx 159$

oscillations complètes, soit environ $1{,}6 \times 10^2$ oscillations.

---

4 Si la capacité double : f_0 est proportionnelle à $1/\sqrt{C}$, donc f_0 est divisée par

$\sqrt{2} \approx 1{,}41$:

$f_0' = 159/1{,}41 \approx 112$ Hz $\approx 1{,}1 \times 10^2$ Hz.

$\omega_0 = 1{,}0 \times 10^3$ rad·s^{-1} ; avec 2C : $f_0' \approx 1{,}1 \times 10^2$ Hz

Contrôle direct : $L \cdot C' = 0{,}10 \times 2{,}0 \times 10^{-5} = 2{,}0 \times 10^{-6}$ s² → $f_0' = 1/(2\pi \times 1{,}41 \times 10^{-3}) \approx 113$ Hz ✓ (écart d'arrondi).

⚠️ Piège — ω_0 (en rad·s^{-1}) et f_0 (en Hz) ne sont pas la même grandeur : il ne faut pas oublier le facteur 2π entre les deux.

Énergie du condensateur et de la bobine

✏️ EXERCICE 3 — CHARGE ET ÉNERGIE DU CONDENSATEUR (★)

Données :

$C = 1{,}0 \times 10^{-5}$ F ;

$U_0 = 6{,}0$ V ;

à t = 0 : i = 0.

1 Relation charge-tension : q = C·u, donc à l'instant initial

$q_0 = C \cdot U_0$.

2 Substitution :

$q_0 = 1{,}0 \times 10^{-5} \times 6{,}0 = 6{,}0 \times 10^{-5}$ C,

soit

$q_0 = 60\ \mu C$.

3 Énergie électrique :

$E_C = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U_0^2 = 0{,}5 \times 1{,}0 \times 10^{-5} \times (6{,}0)^2$.

4 Calcul :

$(6{,}0)^2 = 36$,

puis

$E_C = 0{,}5 \times 1{,}0 \times 10^{-5} \times 36 = 1{,}8 \times 10^{-4}$ J,

soit

$E_C = 0{,}18$ mJ.

---

5 Le condensateur ne dissipe pas d'énergie : il la stocke sous forme électrique puis la restitue intégralement à la bobine au cours des oscillations.

$$q_0 = 60\ \mu C\ ;\ E_{C0} = 1{,}8 \times 10^{-4}\ J = 0{,}18\ mJ$$

Cette valeur $E_{C0} = 1{,}8 \times 10^{-4}$ J est l'énergie totale du circuit pendant toute la durée des oscillations.

⚠️ Piège — élever d'abord U_0 au carré (36), puis multiplier ; ne jamais oublier le facteur ½ devant $C \cdot U_0^2$.

✏️ EXERCICE 4 — INTENSITÉ MAXIMALE ET ÉNERGIE MAGNÉTIQUE (★★)

Données :

$L = 0{,}10\ \text{H}$;

$C = 1{,}0 \times 10^{-5}\ \text{F}$;

$U_0 = 6{,}0\ \text{V}$;

$E_{C0} = 1{,}8 \times 10^{-4}\ \text{J}$

(exercice 3).

1 Conservation de l'énergie quand $u = 0$:

$$\tfrac{1}{2} \cdot C \cdot U_0^2 = \tfrac{1}{2} \cdot L \cdot I_0^2,$$

d'où

$$I_0 = U_0 \cdot \sqrt{C/L}.$$

---

2 Calcul du quotient :

$$C/L = 1{,}0 \times 10^{-5}/0{,}10 = 1{,}0 \times 10^{-4},$$

donc

$$\sqrt{C/L} = 1{,}0 \times 10^{-2}.$$

---

3 Substitution :

$I_0 = 6{,}0 \times 1{,}0 \times 10^{-2} = 6{,}0 \times 10^{-2}$ A,

soit

$I_0 = 60$ mA.

---

4 Énergie magnétique maximale :

$E_L = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I_0^2 = 0{,}5 \times 0{,}10 \times (6{,}0 \times 10^{-2})^2 = 0{,}05 \times 3{,}6 \times 10^{-3}$.

---

5 Résultat :

$E_L = 1{,}8 \times 10^{-4}$ J $= E_{C0}$

✓ : toute l'énergie du condensateur a été transférée à la bobine, en accord avec la conservation.

---

6 Quand $u = U_0$: l'intensité est nulle ($i = 0$) et toute l'énergie est sous forme électrique, stockée dans le condensateur.

$$I_0 = 6{,}0 \times 10^{-2}\ \text{A} = 60\ \text{mA} \ ; \ E_L\ \text{max} = 1{,}8 \times 10^{-4}\ \text{J} = E_{C0}$$

L'égalité E_L max = E_{C0} est la signature de la conservation de l'énergie dans un circuit LC idéal.

⚠️ Piège — la racine porte sur le quotient entier : $\sqrt{(C/L)} = \sqrt{(1{,}0 \times 10^{-4})} = 1{,}0 \times 10^{-2}$. Ne pas écrire C/L puis multiplier par U_0 sans racine.

Oscillogramme et partage de l'énergie

✏️ EXERCICE 5 — LECTURE D'UN OSCILLOGRAMME (★★)

Données : sensibilités 2,0 V/div et 1,0 ms/div ; circuit de la figure 1 de exo_p1.html.

1 Amplitude : le premier sommet culmine à 3 divisions au-dessus de l'axe central, donc

$U_0 = 3 \times 2{,}0 = 6{,}0$ V.

2 Période : deux sommets de même signe sont distants de 6,3 divisions, donc

$T_0 = 6{,}3 \times 1{,}0 = 6{,}3$ ms $= 6{,}3 \times 10^{-3}$ s.

3 Fréquence :

$f_0 = 1/T_0 = 1/(6{,}3 \times 10^{-3}) \approx 159$ Hz,

soit

$f_0 \approx 1{,}6 \times 10^{2}$ Hz.

4 On retrouve la valeur calculée à l'exercice 1 ✓ : l'expérience valide

$T_0 = 2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)}$.

L'amplitude restant constante, les oscillations libres ne s'amortissent pas : la courbe est une sinusoïde pure, modèle de l'oscillateur LC idéal (résistance négligeable).

$$U_0 = 6{,}0\ \text{V} ; T_0 = 6{,}3\ \text{ms} ; f_0 \approx 1{,}6 \times 10^{2}\ \text{Hz}$$

Mêmes valeurs que le calcul théorique : cohérence expérience-théorie parfaite.

⚠️ Piège — la période se mesure entre deux sommets DE MÊME SIGLE (ici 6,3 div) ; entre un sommet et le creux voisin il n'y a qu'une demi-période.

✏️ EXERCICE 6 — PARTAGE DE L'ÉNERGIE À LA DATE $T_1 = T_0/8$ (★★★)

Données :

$\omega_0 = 1{,}0 \times 10^3$ rad·s^{-1} ;

$U_0 = 6{,}0$ V ;

$I_0 = 6{,}0 \times 10^{-2}$ A ;

$T_0 = 6{,}28$ ms ;

$\cos(\pi/4) = \sin(\pi/4) = 0{,}707$.

1 Calcul de la date :

$$t_1 = T_0/8 = 6{,}28 \times 10^{-3}/8 = 0{,}785 \times 10^{-3} \text{ s},$$

donc

$$\omega_0 \cdot t_1 = 1{,}0 \times 10^3 \times 0{,}785 \times 10^{-3} = 0{,}785 \text{ rad} = \pi/4$$

✓.

2 Tension :

$u(t_1) = U_0 \cdot \cos(\pi/4) = 6{,}0 \times 0{,}707 = 4{,}24$ V,

soit

$u(t_1) \approx 4{,}2$ V.

---

3 Énergie électrique (avec la valeur non arrondie 4,24 V) :

$E_C = 0{,}5 \times 1{,}0 \times 10^{-5} \times (4{,}24)^2 = 0{,}5 \times 1{,}0 \times 10^{-5} \times 17{,}98 \approx 9{,}0 \times 10^{-5}$ J.

---

4 Intensité :

$i(t_1) = I_0 \cdot \sin(\pi/4) = 6{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}707 = 4{,}24 \times 10^{-2}$ A,

soit

$i(t_1) \approx 42$ mA.

---

5 Énergie magnétique :

$E_L = 0{,}5 \times 0{,}10 \times (4{,}24 \times 10^{-2})^2 = 0{,}05 \times 1{,}80 \times 10^{-3} \approx 9{,}0 \times 10^{-5}$ J.

---

6 Somme :

$E_C + E_L = 9{,}0 \times 10^{-5} + 9{,}0 \times 10^{-5} = 1{,}8 \times 10^{-4}$ J $= E_{C0}$

✓. À la date

$t_1 = T_0/8$,

l'énergie est partagée moitié-moitié entre le condensateur et la bobine.

$u \approx 4{,}2$ V ; $i \approx 42$ mA ; $E_C = E_L = 9{,}0 \times 10^{-5}$ J ; E totale $= 1{,}8 \times 10^{-4}$ J

La somme des deux énergies redonne l'énergie initiale : l'échange est intégral, rien ne se perd.

⚠️ Piège — pour calculer une énergie, garde la valeur non arrondie (4,24 V) : avec u = 4,2 V on trouverait $8{,}8 \times 10^{-5}$ J au lieu de $9{,}0 \times 10^{-5}$ J. On n'arrondit qu'À LA FIN.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Si tes résultats coïncident partout (6,3 ms, 159 Hz, $1{,}8 \times 10^{-4}$ J), ta maîtrise est solide. Enchaîne avec les corrigés 02 pour les synthèses type Bac.